

Cahier des charges SAE BUT3

U-Mobility – Mobilité durable et covoiturage universitaire

OUBBATI Omar Sami
Université Gustave Eiffel

Année académique 2026-2027

Projet confié à un groupe de 6 étudiants. Démarrage : **26 septembre 2026**. Soutenance finale : **9 mars 2027**. Les soutenances mensuelles sont évaluées et doivent toujours inclure une démonstration, même partielle.

Table des matières

1	Vision et contexte	2
2	Objectifs pédagogiques et opérationnels	2
2.1	Objectifs du produit	2
2.2	Compétences visées	2
3	Utilisateurs cibles	2
4	Périmètre fonctionnel	2
5	Fonctionnalités détaillées du MVP	3
6	Données et modèle métier attendu	3
7	Exigences non fonctionnelles	3
8	Architecture et technologies recommandées	3
9	Organisation du groupe de 6 étudiants	4
10	Calendrier obligatoire	4
11	Livrables attendus	5
11.1	À chaque soutenance mensuelle	5
11.2	Soutenance intermédiaire de janvier	5
11.3	Soutenance finale du 9 mars	5
12	Critères d'évaluation	5
13	Critères d'acceptation du produit	5
14	Risques et points de vigilance	5
15	Backlog initial recommandé	6
16	Règles de communication	6

1 Vision et contexte

Les déplacements vers l'université peuvent combiner transports, vélo, marche, covoiturage, horaires de cours et contraintes personnelles. Beaucoup d'informations restent dispersées, et les initiatives de covoiturage ou mobilité durable sont difficiles à animer sans outil. U-Mobility propose une plateforme de coordination, de mise en relation et de suivi d'impact adaptée à un POC universitaire.

Proposition de valeur. Faciliter les trajets vers le campus tout en mesurant l'impact mobilité.

2 Objectifs pédagogiques et opérationnels

2.1 Objectifs du produit

- Mettre en relation conducteurs et passagers selon horaires, origine approximative et préférences.
- Proposer une vue simple des options de trajet et de leurs contraintes.
- Encourager la mobilité durable avec indicateurs, badges et challenges facultatifs.
- Préserver la sécurité : profils vérifiés dans le POC, messagerie limitée, signalement.
- Fournir des statistiques anonymisées utiles pour sensibiliser et piloter.

2.2 Compétences visées

- Analyser un besoin réel, conduire des entretiens et formaliser des exigences.
- Concevoir une architecture web complète : interface, API, base de données, sécurité.
- Gérer un projet long en équipe de 6 avec jalons, risques, démonstrations et documentation.
- Tester, mesurer et améliorer une solution à partir de retours utilisateurs.
- Présenter un produit de façon professionnelle, argumentée et démontrable.

3 Utilisateurs cibles

- Étudiants qui cherchent un trajet régulier ou ponctuel vers le campus.
- Personnels qui proposent ou rejoignent un covoiturage fiable.
- Associations ou services campus qui animent des challenges mobilité durable.
- Administrateurs qui suivent les indicateurs anonymisés de mobilité.

4 Périmètre fonctionnel

Bloc	Attendus
Fonctionnalités MVP	Profil mobilité : campus, horaires types, zone de départ approximative, préférences. Publication et recherche de trajets réguliers ou ponctuels. Demande de participation, acceptation/refus, historique des trajets. Tableau de bord personnel : trajets effectués, estimation CO2 évitée, régularité. Back-office : modération, signalements, statistiques anonymisées.
Fonctionnalités avancées	Algorithme simple de matching par proximité et compatibilité d'horaires. Challenge par groupe ou promotion avec classement anonymisé. Carte des zones de rendez-vous fictives. Export de bilan mensuel mobilité durable.

Hors périmètre	Géolocalisation temps réel des utilisateurs. Paiement ou partage de frais réel. Responsabilité contractuelle sur les trajets.
----------------	---

5 Fonctionnalités détaillées du MVP

- Profil mobilité : campus, horaires types, zone de départ approximative, préférences.
- Publication et recherche de trajets réguliers ou ponctuels.
- Demande de participation, acceptation/refus, historique des trajets.
- Tableau de bord personnel : trajets effectués, estimation CO2 évitée, régularité.
- Back-office : modération, signalements, statistiques anonymisées.

6 Données et modèle métier attendu

Le groupe doit proposer un modèle conceptuel de données, puis un schéma relationnel ou documenté. Le modèle minimal devra couvrir les entités suivantes :

- User(id, nom, rôle, campus, préférences)
- MobilityProfile(id, user_id, zone_départ, horaires, modes)
- Trip(id, conducteur, origine_zone, destination, horaire, places)
- TripRequest(id, trip_id, passager, statut)
- Impact(id, user_id, distance_estimée, co2_estimé)

7 Exigences non fonctionnelles

- Respect du RGPD : minimisation des données, information utilisateur, suppression/anonymisation possible.
- Sécurité applicative : mots de passe hachés, contrôle d'accès par rôle, validation serveur des données.
- Traçabilité : journalisation des actions importantes sans stocker d'informations sensibles inutiles.
- Ergonomie : interface utilisable sur ordinateur et mobile, parcours simples, messages d'erreur compréhensibles.
- Robustesse : gestion des cas limites, erreurs réseau simulées, données manquantes et droits insuffisants.
- Documentation : installation, architecture, API, modèle de données, scénarios de test et limites connues.

8 Architecture et technologies recommandées

Le choix final des technologies est laissé au groupe, mais il doit être justifié dans le rapport intermédiaire. Un socle recommandé est le suivant :

- Front-end web responsive : React, Vue ou Angular, avec composants réutilisables et accessibilité soignée.
- Back-end API : Node.js/Express, Spring Boot, Laravel ou Django REST, avec séparation claire des couches.
- Base de données : PostgreSQL ou MySQL ; SQLite accepté uniquement pour une preuve de concept locale.
- Authentification : comptes fictifs par rôles pour le POC ; aucune intégration réelle SSO obligatoire.

- Qualité : Git, branches, pull requests, tickets, tests unitaires, tests API et jeu de données de démonstration.
- Déploiement de démonstration : Docker Compose recommandé afin de lancer l'application en une commande.

Le POC doit fonctionner avec des données fictives. Aucune donnée réelle d'étudiants, de personnels ou de services internes ne doit être collectée sans autorisation explicite.

9 Organisation du groupe de 6 étudiants

Rôle	Responsabilités principales
Chef de projet / Product owner	Planification, arbitrage du backlog, animation des réunions, contact enseignant.
Référent fonctionnel et UX	Entretiens, personas, parcours utilisateurs, maquettes et tests utilisateurs.
Lead front-end	Interface web/mobile responsive, intégration des maquettes, accessibilité.
Lead back-end / API	Modèle métier, API, règles de gestion, authentification et autorisations.
Référent data / DevOps / qualité	Base de données, Docker, jeux de données, tests automatisés, intégration.
Responsable documentation et validation	Rapports, comptes rendus, guide utilisateur, cahier de recette.

Chaque rôle doit être attribué nominativement dès octobre. Les rôles peuvent être adaptés, mais chaque étudiant doit avoir une contribution vérifiable dans Git, les livrables et les soutenances.

10 Calendrier obligatoire

Date	Jalon attendu
26/09/2026	Lancement – Présentation des sujets, constitution des groupes, lecture du cahier des charges, ouverture des dépôts Git.
Octobre 2026	Soutenance mensuelle 1 – Diagnostic du besoin, personas, périmètre MVP, backlog initial, répartition des rôles.
Novembre 2026	Soutenance mensuelle 2 – Maquettes validées, modèle de données, architecture technique, premières API ou écrans.
Décembre 2026	Soutenance mensuelle 3 – Prototype intégré partiel, démonstration d'un parcours utilisateur, plan de tests.
Janvier 2027	Soutenance intermédiaire – POC évalué, rapport intermédiaire, code structuré, démonstration des fonctionnalités prioritaires.
Février 2027	Soutenance mensuelle 4 – Tests utilisateurs, corrections, stabilisation, préparation de la livraison finale.
09/03/2027	Soutenance finale – Produit final, rapport complet, démonstration, bilan critique et perspectives.

11 Livrables attendus

11.1 À chaque soutenance mensuelle

- Support de présentation court, daté, avec répartition du temps de parole.
- État du backlog : fait, en cours, bloqué, prévu.
- Démonstration ou preuve concrète : maquette cliquable, API, écran, test, jeu de données.
- Risques identifiés, décisions prises, demandes d'arbitrage.

11.2 Soutenance intermédiaire de janvier

- Rapport intermédiaire : besoin, périmètre, personas, maquettes, architecture, modèle de données.
- Code source partiel propre, versionné, installable, avec README.
- POC démontrable sur les fonctionnalités prioritaires.
- Plan de tests initial et planning réaliste jusqu'au 9 mars.

11.3 Soutenance finale du 9 mars

- Rapport final complet avec bilan critique et perspectives.
- Code final documenté, tests, instructions d'installation et jeu de données.
- Démonstration fluide du scénario principal et de scénarios d'erreur.
- Diaporama professionnel : problème, solution, architecture, résultats, limites.

12 Critères d'évaluation

Critère	Poids	Éléments évalués
Soutenances mensuelles évaluées	20 %	Octobre, novembre, décembre et février : avancement, démonstration, décisions, risques.
Soutenance intermédiaire	25 %	Janvier : POC, rapport intermédiaire, architecture, code partiel et démonstration.
Soutenance finale	40 %	9 mars : produit final, rapport, code, démonstration, analyse critique.
Travail continu et qualité professionnelle	15 %	Git, tests, documentation, organisation, implication individuelle et gestion des imprévus.

13 Critères d'acceptation du produit

Pour être considéré comme recevable en soutenance finale, le projet devra démontrer au minimum :

- Un conducteur peut publier un trajet et gérer les demandes reçues.
- Un passager peut rechercher un trajet compatible et envoyer une demande.
- Le back-office peut modérer un signalement et masquer un trajet.
- Les statistiques présentées sont anonymisées et cohérentes avec les trajets du jeu de données.

14 Risques et points de vigilance

- Sujet sensible côté sécurité : limiter la messagerie et prévoir signalement/modération.
- Géolocalisation trop intrusive : utiliser des zones approximatives.
- Matching trop ambitieux : commencer avec filtres simples puis scorer les résultats.

15 Backlog initial recommandé

1. Cadrage : interviews, personas, parcours utilisateurs, priorisation MoSCoW.
2. Prototype UX : maquettes mobile et desktop, tests rapides auprès de 3 à 5 utilisateurs.
3. Architecture : modèle de données, API, rôles, stratégie de tests, Docker.
4. Développement MVP : authentification fictive, parcours principal, back-office, tableau de bord.
5. Stabilisation : tests, corrections, accessibilité, documentation, démonstration finale.

16 Règles de communication

Le chef de projet centralise les échanges avec l'enseignant. Toute question doit d'abord être discutée en groupe et documentée. Les demandes non urgentes doivent être envoyées au moins 48 heures avant la séance de suivi. Les décisions importantes doivent apparaître dans un journal de projet partagé.